Презентация

Лабораторная работа № 10

Калашникова Д. В.

6 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Калашникова Дарья
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Цель работы

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы

Задание

Продемонстрировать навыки работы по управлению модулями ядра, а также по загрузке модулей ядра с параметрами

Выполнение лабораторной работы

Запускаем полномочия администратора. Смотрим, какие устройства имеются в вашей системе и какие модули ядра с ними связаны: lspci -k

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
        Kernel driver in use: ata_piix
        Kernel modules: ata_piix, ata_generic
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
        Subsystem: VMware SVGA II Adapter
        Kernel driver in use: vmwgfx
        Kernel modules: vmwgfx
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Contro
ller (rev 02)
        Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 MT Desktop Adapter
        Kernel driver in use: e1000
        Kernel modules: e1000
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Servic
e
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Con
troller (rev 01)
        Subsystem: Dell Device 0177
        Kernel driver in use: snd_intel8x0
        Kernel modules: snd_intel8x0
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
        Kernel driver in use: ohci-pci
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
        Kernel driver in use: piix4_smbus
        Kernel modules: i2c_piix4
00:0b.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family)
USB2 EHCI Controller
        Kernel driver in use: ehci-pci
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Co
ntroller [AHCI mode] (rev 02)
        Kernel driver in use: ahci
        Kernel modules: ahci
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 1: Запуск

Пояснения

Команда lspci -k отображает список всех PCI-устройств в системе, а также информацию о том, какие драйверы ядра и модули с ними связаны. Это позволяет роанализировать как операционная система взаимодействует с “железом”.

Просмотр

Посмотрим, какие модули ядра загружены:lsmod | sort

```
root@dvkalashnikova ~]# lsmod | sort
:97_bus                12288  1 snd_ac97_codec
:ci                    49152  3
:a_generic             16384  0
:a_piix                45056  1
:rom                   90112  2 isofs,sr_mod
:c32c_intel            24576  1
:c32_pclmul            12288  0
:ct10dif_pclmul        12288  1
_log                   24576  2 dm_region_hash,dm_mirror
_mirror                28672  0
_mod                  245760  9 dm_log,dm_mirror
_region_hash           28672  1 dm_mirror
m                     811008  6 vmwgfx,drm_kms_helper,drm_ttm_helper,ttm
m_kms_helper          266240  2 vmwgfx,drm_ttm_helper
m_ttm_helper           16384  2 vmwgfx
.000                  196608  0
se                    212992  5
ash_clmulni_intel      16384  0
c_piix4                28672  0
ntel_pmc_core         122880  0
ntel_rapl_common       57344  1 intel_rapl_msr
ntel_rapl_msr          20480  0
ntel_uncore_frequency_common    16384  0
ntel_vsec              20480  1 intel_pmc_core
_set                   69632  0
sofs                   65536  1
bahci                  61440  1 ahci
bata                  520192  4 ata_piix,libahci,ahci,ata_generic
bcrc32c                12288  4 nf_conntrack,nf_nat,nf_tables,xfs
odule                   Size  Used by
_conntrack            229376  2 nf_nat,nft_ct
_defrag_ipv4           12288  1 nf_conntrack
_defrag_ipv6           24576  1 nf_conntrack
_nat                   65536  1 nft_chain_nat
netlink                20480  3 nf_tables,ip_set
```

Рис. 2: Просмотр

Просмотр

Посмотрим, загружен ли модуль ext4: lsmod | grep ext4. Загрузим модуль ядра ext4: modprobe ext4. Убедимся, что модуль загружен, посмотрев список загруженных модулей: lsmod | grep ext4

```
[root@dvkalashnikova ~]# lsmod | grep ext4
[root@dvkalashnikova ~]# modprobe ext4
[root@dvkalashnikova ~]# lsmod | grep ext4
ext4                  1191936  0
mbcache                 16384  1 ext4
jbd2                   221184  1 ext4
```

Рис. 3: Просмотр

Просмотр

Команда modinfo отображает информацию о модуле ядра Linux. В данном случае мы исследуем модуль ext4, который отвечает за поддержку одноименной файловой системы

```
[root@dvkalashnikova ~]# modinfo ext4
filename:       /lib/modules/5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.
ko.xz
softdep:        pre: crc32c
license:        GPL
description:    Fourth Extended Filesystem
author:         Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, The
odore Ts'o and others
alias:          fs-ext4
alias:          ext3
alias:          fs-ext3
alias:          ext2
alias:          fs-ext2
rhelversion:    9.6
srcversion:     30C9EEDC227E3026EE09087
depends:        jbd2,mbcache
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           ext4
vermagic:       5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64 SMP preempt mod_unload modverston
s
sig_id:         PKCS#7
signer:         Rocky kernel signing key
sig_key:        77:C6:8E:A7:1A:16:58:25:A1:C4:0B:B5:D9:73:22:B2:D5:17:FE:C0
sig_hashalgo:   sha256
signature:      73:71:28:83:96:C2:20:F2:BB:05:8A:2D:9C:70:CF:C9:AE:2D:C1:92:
                1A:B9:60:27:40:5A:E0:22:9A:CF:A3:F2:F3:AD:D7:30:16:45:8D:EA:
                42:87:97:12:42:CA:99:82:69:60:F8:99:38:B5:B3:C5:5D:11:84:A4:
                60:00:C3:29:60:9F:1B:D3:F6:94:88:9A:44:DF:65:55:82:04:54:BC:
                CE:D4:CA:5C:14:D3:36:31:CB:0E:0D:96:F9:85:1D:4F:2C:56:25:BD:
                75:48:DB:51:B6:B7:FE:10:8D:28:14:BF:A3:C0:29:78:4A:5D:5E:F5:
                24:48:6E:4A:1A:28:BB:CF:D1:65:43:31:B4:B6:16:F9:D7:46:8E:1F:
                A7:90:99:A5:61:D9:DC:98:25:F6:8F:3F:3E:B9:79:14:82:58:91:75:
                4A:F3:E3:CB:EF:3A:F6:CC:18:2D:EA:3E:2F:B7:05:10:87:63:D1:68:
                E6:EC:1C:D3:15:3F:B9:09:7F:9F:AF:1E:FB:79:14:8D:25:C8:B2:C2:
                34:10:B3:B8:8C:50:FE:5E:E7:C1:CF:C0:CB:4B:E9:0C:C6:35:4B:A6:
```

Рис. 4: Просмотр

Выгрузка

После пробуем выгрузить модуль ядра ext4, мы увидим что нам система сообщает что не может выгрузить ext4 потому что от него зависит другой модуль cr32c_intel который в данный момент используется. Ядро Linux не позволяет выгрузить модуль от которого зависят другие активные модули,чтобы избежать сбоев.Затем пробуем выгрузить модуль ядра xfs

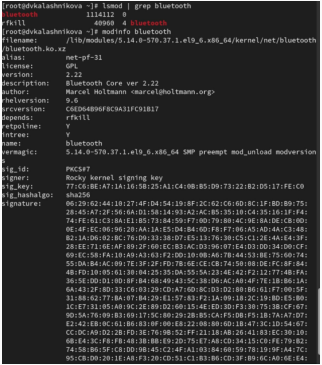
```
[root@dvkalashnikova ~]# modprobe -r ext4
modprobe: FATAL: Module crc32c_intel is in use.
[root@dvkalashnikova ~]# modprobe -r ext4
[root@dvkalashnikova ~]# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
```

Рис. 5: Выгрузка

Выгрузка

Посмотрим, загружен ли модуль bluetooth: lsmod | grep bluetooth. Загрузим модуль ядра bluetooth: modprobe bluetooth. Также посмотрим список модулей ядра, отвечающих за работу Bluetooth:lsmod | grep bluetooth. И посмотрите информацию о модуле bluetooth: modinfo bluetooth, а также выгрузим модуль ядра bluetooth: modprobe -r bluetooth

Выгрузка



```
[root@dvkalashnikova ~]# lsmod | grep bluetooth
bluetooth            1114112  0
rfkill                 40960  4 bluetooth
[root@dvkalashnikova ~]# modinfo bluetooth
filename:       /lib/modules/5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64/kernel/net/bluetooth
/bluetooth.ko.xz
alias:          net-pf-31
license:        GPL
version:        2.22
description:    Bluetooth Core ver 2.22
author:         Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
rhelversion:    9.6
srcversion:     C6ED64896F8C9A31FC91B17
depends:        rfkill
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           bluetooth
vermagic:       5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64 SMP preempt mod_unload modversion
s
sig_id:         PKCS#7
signer:         Rocky kernel signing key
sig_key:        77:C0:BE:A7:1A:16:58:25:A1:C4:0B:B5:D9:73:22:B2:D5:17:FE:C0
sig_hashalgo:   sha256
signature:      06:29:62:44:10:27:4F:D4:54:19:8F:2C:62:C6:0D:8C:1F:BD:B9:75:
                28:45:A7:2F:56:9A:B1:58:14:93:A2:AC:B5:35:1B:C4:35:16:1F:F4:
                74:FE:61:C3:8A:E1:B5:73:84:59:F7:0D:79:B9:4C:9E:8A:DE:CB:0D:
                0E:4F:EC:06:96:20:AA:1A:E5:D4:B4:0D:F8:F7:06:A5:AD:4A:C3:48:
                B2:1A:D6:02:BC:76:D9:33:38:D7:E5:11:76:38:C5:C1:2E:4A:E4:3F:
                28:EE:71:6E:AF:B9:2F:60:EC:B3:AC:D3:96:07:E4:D3:DD:34:D0:CF:
                69:EC:58:FA:10:A0:A1:63:F2:DD:10:0B:A6:7B:44:53:BE:75:60:74:
                55:DA:B4:AC:09:7E:3F:2F:FD:7B:6E:CE:CB:74:50:08:DE:FC:8F:84:
                4B:FD:10:05:61:30:04:25:35:DA:55:5A:23:4E:42:F2:12:77:4B:FA:
                36:5E:DD:D1:DD:BF:B4:68:49:43:5C:38:D6:AC:A0:4F:7E:1B:B6:1A:
                6A:43:2F:8D:33:C6:03:29:CD:A7:6D:8C:D3:D2:8D:B6:61:F7:00:5F:
                31:88:62:77:BA:97:B4:2D:E1:57:83:F2:1A:D0:1B:2C:19:BD:E5:B0:
                1C:E7:31:05:A8:9C:2E:89:D2:60:15:4E:ED:3D:F3:30:75:3B:CF:67:
                9D:5A:76:09:B3:69:17:5C:80:29:2B:B5:CA:F5:DB:F5:1B:7A:A7:D7:
                E2:42:EB:0C:61:B6:B3:0F:00:E8:22:08:B0:6D:1B:47:3C:1D:54:67:
                CC:DC:A0:D2:2B:FD:3E:76:9B:52:FF:21:18:AB:26:41:83:EC:30:10:
                6B:E4:3C:F8:F8:46:3B:8B:E9:2D:75:E7:A8:CD:34:15:C0:FE:79:B2:
                74:58:B6:5F:C6:DD:9B:45:C2:4F:A1:03:84:60:59:78:19:9F:A4:7C:
                95:CB:D0:20:1E:A8:F3:20:CD:51:C1:B3:B6:CD:3F:B9:6C:A0:6E:E4:
```

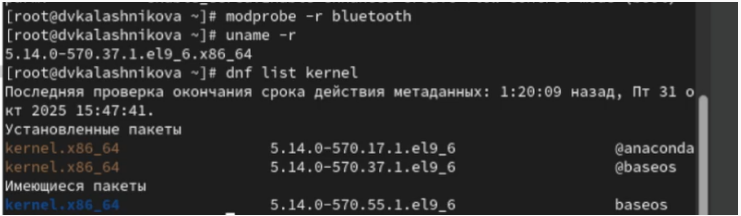
Рис. 6: Выгрузка

Пояснения

Команда отображает информацию о модуле ядра,отвечающем за работу Bluetooth-стека в системе. В выводе команды содержатся параметры, которые могут быть установлены для настройки работы этого модуля

Просмотр

Посмотрим версию ядра, используемую в операционной системе:uname -r. Выведем на экран список пакетов, относящихся к ядру операционной системы: dnf list kernel



```
[root@dvkalashnikova ~]# modprobe -r bluetooth
[root@dvkalashnikova ~]# uname -r
5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64
[root@dvkalashnikova ~]# dnf list kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1:20:09 назад, Пт 31 о
кт 2025 15:47:41.
Установленные пакеты
kernel.x86_64                 5.14.0-570.17.1.el9_6                 @anaconda
kernel.x86_64                 5.14.0-570.37.1.el9_6                 @baseos
Имеющиеся пакеты
kernel.x86_64                 5.14.0-570.55.1.el9_6                 baseos
```

Рис. 7: Просмотр

Обновление

Обновиим систему, чтобы убедиться, что все существующие пакеты обновлены, так как это важно при установке/обновлении ядер Linux и избежания конфликтов:dnf upgrade –refresh

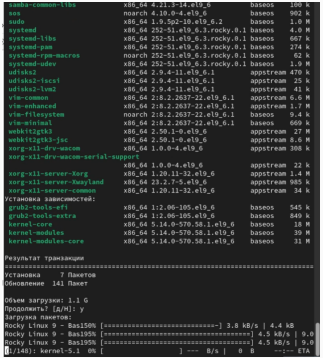


Рис. 8: Обновление

Обновление

Обновите ядро операционной системы, а затем саму операционную систему: dnf update kernel, dnf update, dnf upgrade –refresh

```
Выполнено!
[root@dvkalashnikova ~]# dnf update kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:19:13 назад, Пт 31 о
кт 2025 17:08:27.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@dvkalashnikova ~]# dnf update
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:19:24 назад, Пт 31 о
кт 2025 17:08:27.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@dvkalashnikova ~]# dnf upgrade --refresh
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_6  34 kB/s |  36 kB     00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh26 1.5 kB/s | 993  B     00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                        8.3 kB/s | 4.1 kB     00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                     808  B/s | 4.5 kB     00:05
Rocky Linux 9 - Extras                        5.8 kB/s | 2.9 kB     00:00
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@dvkalashnikova ~]# reboot
```

Рис. 9: Обновление

Версия

Перегрузите систему и посмотрим версию ядра, используемую в операционной системы: uname -r, hostnamectl

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ uname -r
5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ hostnamwctl
bash: hostnamwctl: команда не найдена...
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ hostnamectl
 Static hostname: dvkalashnikova.localdomain
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm
      Machine ID: e4efa75e423a43a681131408a16848dc
         Boot ID: 3fa4061e4a584637b06d83d8d92ba4c8
  Virtualization: oracle
Operating System: Rocky Linux 9.6 (Blue Onyx)
     CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:9::baseos
          Kernel: Linux 5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$
```

Рис. 10: Версия

Выводы

После выполнения лабораторной работы я получила навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы